Abstände Lösungen

Abstand gesucht · Lotfußpunkt gesucht

Abstand gesucht ○●○●●

1. **größer**

|BE| = 2,5; Abstand der Ebenen $5\sqrt{\frac{3}{6}} \approx 1{,}44$; EB ist kein Vielfaches von (1|1|1), steht also nicht senkrecht auf den Ebenen ⇒ länger als das Lot ⇒ also größer

2. **$|Q_1Q_2| = 2 \cdot |FG|$ ($Q_1(9|3|0)$, $Q_2(3|9|0)$)**

2 : 1; F und G liegen auf halber Höhe (5 von 10) ⇒ sie sind die Mittelpunkte von SQ_1 und SQ_2 ⇒ Strahlensatz ⇒ $|Q_1Q_2| = 2 \cdot |FG|$ ($Q_1(9|3|0)$, $Q_2(3|9|0)$)

3. **P(11|11|0) (oder (−7|−13|0))**

Abstand von P zu E = 15; $|\begin{pmatrix}3\\4\\0\end{pmatrix}| = 5$ ⇒ P = Stützpunkt $+ 3 \cdot \begin{pmatrix}3\\4\\0\end{pmatrix}$ ⇒ P(11|11|0) (oder (−7|−13|0))

Lotfußpunkt gesucht ●○○●●

4. **P ist der Lotfußpunkt von D auf der Geraden CS**

I: P liegt auf der Geraden CS; II: DP steht senkrecht auf CS; $t = \frac{71}{109}$ ⇒ P ist der Lotfußpunkt von D auf der Geraden CS

5. **R ≈ (5,21|3|6,32)**

Mittelpunkt M von EG berechnen, M(3|3|5); $R = S + t \cdot SF$ ansetzen; $(R - M) \cdot SF = 0$ nach t lösen, $t = \frac{25}{34}$; t einsetzen ⇒ R ≈ (5,21|3|6,32)

6. **Gerade durch D, in der xy-Ebene senkrecht zu AB; Lotfußpunkt R; Höhe h ≈ 1,77**

I: Gerade durch D, in der xy-Ebene senkrecht zu AB; II: Schnitt mit L_1, also mit AB ⇒ Lotfußpunkt R; Höhe h = |DR| ≈ 1,77 (Abstand von D zur Geraden AB, Höhe des Trapezes ABED)